

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 4 - Testes e garantia de qualidade

Unidade 2 - Melhoria contínua e entrega de aplicações

Objetivos

- Compreender a importância da melhoria contínua no desenvolvimento de *software*;
- Explorar conceitos e práticas do DevOps para entrega de aplicações;
- Entender como automação e monitoramento impactam a qualidade do *software*.

O que é melhoria contínua

- Melhoria contínua envolve a busca constante por aperfeiçoamentos nos processos de desenvolvimento de *software*;
- Tem como objetivo aumentar a qualidade e eficiência dos produtos entregues aos usuários.

Benefícios

- Redução de falhas e retrabalho;
- Aprimoramento da experiência do usuário;
- Aumento da produtividade das equipes;
- Maior estabilidade e confiabilidade do *software*.

DevOps e Entrega Contínua

- DevOps integra desenvolvimento e operações para acelerar a entrega de *software*;
- A entrega contínua garante que novas versões do *software* possam ser disponibilizadas de forma segura e eficiente.

Ciclo de vida da entrega contínua

- A entrega contínua segue um fluxo estruturado que inclui desenvolvimento, testes, integração, monitoramento e implantação;
- Cada etapa visa reduzir riscos e garantir que o *software* funcione corretamente antes da liberação final.

Integração contínua

- Integração contínua é a prática de consolidar mudanças de código em um repositório centralizado;
- Automatiza testes e garante que cada modificação seja validada rapidamente.

Monitoramento contínuo

- Monitoramento contínuo permite detectar falhas em tempo real;
- O *feedback* contínuo ajuda equipes a tomar decisões com base no desempenho do sistema.

Automação no DevOps

- A automação reduz a necessidade de intervenção manual em processos repetitivos;
- Ajuda na implantação de *software* e na execução de testes automatizados.

Segurança na Entrega Contínua

- A segurança deve ser integrada ao ciclo de desenvolvimento;
- Testes de segurança e monitoramento proativo ajudam a evitar vulnerabilidades.

Exemplos de aplicação

- Empresas de tecnologia utilizam DevOps para reduzir tempo de lançamento de novas funcionalidades;
- Serviços de *streaming* e plataformas de *e-commerce* atualizam seus sistemas constantemente sem interromper o serviço.

Desafios da melhoria contínua

- Mudança de cultura organizacional;
- Complexidade na automação de processos;
- Necessidade de ferramentas especializadas para suporte ao DevOps.

Conclusão

- A melhoria contínua e a entrega contínua são fundamentais para garantir *software* de qualidade;
- A automação e o monitoramento contribuem para a eficiência dos processos;
- DevOps integra desenvolvimento e operações para proporcionar um fluxo de trabalho ágil e seguro.

Referências

COSTA, Adriana Bastos da; PEREIRA, Fernanda da Silva. **Fundamentos de gestão de projetos:** da teoria à prática - como gerenciar projetos de sucesso. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019. 1 recurso on-line. ISBN 9788522701230: Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

SCHOEFFEL, Pablo; WAZLAWICK, Raul Sidney. Mão na massa: dinâmica vivencial para apoio ao ensino de gerenciamento de projetos de software. In: Workshop sobre Educação em Computação, n. 24., 2016. **Anais...** Porto Alegre: SBC, 2016. p. **2215-2224**. Disponível em: <https://link.ufms.br/40GZS>. Acesso em 13 jan. 2025.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

